

CEFIS

Hackathon de Inovação em Aprendizado

Documentação de Desenvolvimento

Guia técnico para integração com as APIs da plataforma

26 de maio de 2026 · Hackathon de Inovação em Aprendizado

1. Visão Geral

Este documento descreve os dados acessíveis aos participantes do hackathon e como acessá-los. A plataforma CEFIS disponibiliza uma API REST que permite consultar cursos, aulas, apostilas, questões e o progresso do usuário autenticado.

A autenticação é feita por API Key obtida no login. Essa key deve ser enviada em todas as requisições no header Authorization.

Base URL

```
https://cefis.com.br
```

Headers Obrigatórios

Header	Tipo	Descrição
Authorization	string	API Key obtida no endpoint de login. Não expira e não requer prefixo.
Content-Type	string	application/json (obrigatório em requisições com body)
Accept	string	application/json

2. Autenticação

A autenticação é feita via API Key obtida no endpoint de login. A key não expira e deve ser enviada no header Authorization em todas as chamadas. Qualquer pessoa pode criar uma conta gratuitamente em cefis.com.br e usar suas credenciais para obter a key.

POST `/api/v1/login` — Autentica o usuário e retorna uma API Key de sessão

Não requer autenticação prévia. Aceita Content-Type application/json ou application/x-www-form-urlencoded.

Request Body

Campo	Tipo	Descrição
email	string (obrigatório)	E-mail ou CPF do usuário (máx. 100 caracteres). Se não encontrar pelo e-mail, tenta buscar pelo CPF (somente dígitos).
pass	string (obrigatório)	Senha do usuário (máx. 100 caracteres)

```
{
  "email": "usuario@exemplo.com",
  "pass": "senha123"
}
```

Response — 200 OK

```
{
  "data": {
    "id": 42,
    "user_id": 123,
    "key": "abc123...",
    "created_at": 1748131200,
    "updated_at": 1748131200,
    "user": {
      "id": 123,
      "name": "Nome Completo",
      "first_name": "Nome",
      "email": "usuario@email.com",
      "avatar": "https://...",
      "profile": "perfil_slug",
      "is_premium": true,
      "is_admin": false,
      // ... demais campos do usuário
    }
  }
}
```

Usando a API Key

O campo key retornado deve ser enviado no header Authorization em todas as requisições subsequentes:

```
Authorization: abcl23...
```

Responses de Erro

Código	Tipo	Descrição
400	Bad Request	email ou pass ausentes ou inválidos
401	Unauthorized	Credenciais incorretas (usuário não encontrado ou senha inválida)
500	Internal Server Error	Falha ao gerar a API Key ou erro inesperado

Endpoint de Dados do Usuário Autenticado

Após o login, use este endpoint para obter os dados completos do usuário da sessão atual — útil para personalizar a experiência do tutor desde o primeiro acesso.

GET `/api/v1/user/me` — Retorna os dados do usuário autenticado na sessão atual

Requer API Key no header Authorization. Retorna 401 Unauthorized se não houver usuário autenticado.

Response — 200 OK

```
{
  "data": {
    "id": 123,
    "name": "Nome Completo",
    "first_name": "Nome",
    "email": "usuario@email.com",
    "avatar": "https://...",
    "profile": "perfil_slug",
    "birthdate": "1990-01-01",
    "occupation": "Cargo",
    "nivel": 1,
    "certified_name": "Nome para Certificado",
    "registered_at": "2022-01-01 00:00:00",
    "activities": ["area1", "area2"],
    "city": "São Paulo",
    "state": "SP",
    // Flags sempre presentes:
    "is_premium": true,
    "is_demo_subscriber": false,
    "premium_plan_active": true,
    "is_admin": false,
    "is_teacher": false,
    "is_team_admin": false
  }
}
```

Responses de Erro

Código	Tipo	Descrição
401	Unauthorized	Usuário não autenticado
500	Internal Server Error	Erro inesperado no servidor

3. Catálogo de Cursos

Dá acesso ao catálogo completo de cursos da plataforma, incluindo detalhes de aulas e transcrições completas. Use esses dados para que o tutor possa recomendar conteúdo real e contextualizado.

Os endpoints desta seção pertencem à API v3:

```
Base URL: https://api-v3.cefis.com.br
```

A autenticação na API v3 usa o header Authorization com prefixo Bearer:

```
Authorization: Bearer {api_key}
```

GET /courses — Lista paginada de cursos públicos

Autenticação opcional — se autenticado, a resposta inclui progresso e watch-later do usuário. Respostas são cacheadas no Redis por 1 hora (a chave de cache inclui categories, filter, order, orderDirection, page e count). O cache é ignorado quando o parâmetro search está presente.

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Descrição
count	number (padrão: 10)	Itens por página
page	number (padrão: 1)	Página atual
order	launchDate title averageRating (padrão: launchDate)	Campo de ordenação
orderDirection	asc desc (padrão: desc)	Direção da ordenação
search	string	Busca em title, subtitle, id e keywords. Ignora o cache quando presente.
status	todo doing done (array)	Filtra por status de produção

Parâmetro	Tipo	Descrição
categories	number[] (valores: 1-7)	Filtra por categoria
filter	quick new scored_crc (array)	Filtros especiais (ver abaixo)

Filtros especiais (filter)

Valor	Tipo	Descrição
quick	—	Cursos com duração entre 0 e 3600 segundos (menos de 1h)
new	—	Cursos lançados nos últimos 30 dias
scored_crc	—	Somente cursos com CRC ativo

Headers Opcionais

Header	Tipo	Descrição
x-invalidate-cache	true 1	Força invalidação do cache Redis antes de buscar

Response — 200 OK

```
{
  "data": [
    {
      "id": 42,
      "title": "Nome do curso",
      "subtitle": "Subtítulo",
      "summary": "Resumo",
      "banner": "https://...",
      "goals": ["Objetivo 1"],
      "teacher": { ... },
      "duration": 7200,
      "keywords": "keyword1;keyword2",
      "certificationThreshold": 70,
      "lessonCount": 12,
      "materialCount": 3,
      "categories": [1, 3],
      "ratingQuantity": 150,
      "averageRating": 4.7,
      "practiceAverage": 4.5,
      "trailer": { ... },
      "crcActive": true,
      "crcCreditHours": 2,
      "crcScore": { ... },
      "launchDate": "2025-01-10T00:00:00.000Z",
      "recordedAt": "2024-12-01T00:00:00.000Z",
      "createdAt": "2024-11-20T00:00:00.000Z",
      // Somente quando autenticado:
      "watchLater": false,
      "progress": { ... }
    }
  ],
  "total": 120,
  "limit": 10,
  "page": 1,
  "pages": 12
}
```

 progress e watchLater só são populados quando o usuário está autenticado.

GET `/courses/:id` — Retorna os detalhes completos de um curso

Autenticação opcional — quando o usuário está autenticado, a resposta inclui progresso e status de "assistir mais tarde". Cursos com visibilidade **HIDDEN** exigem autenticação e autorização específica.

Path Parameters

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	integer (obrigatório)	ID do curso

Response — 200 OK

```
{
  "data": {
    "id": 42,
    "title": "Direito Tributário Avançado",
    "subtitle": "Para concursos e OAB",
    "summary": "Conteúdo completo de tributário...",
    "banner": "https://cefis.com.br/images/banner.jpg",
    "goals": ["Dominar o CTN"],
    "duration": 3600,
    "keywords": "tributário, impostos, concurso",
    "certificationThreshold": 70,
    "lessonCount": 48,
    "materialCount": 12,
    "hasMaterials": true,
    "categories": [1, 5],
    "ratingQuantity": 320,
    "averageRating": 4.8,
    "practiceAverage": 72.5,
    "crcActive": true,
    "crcCreditHours": 20,
    "launchDate": "2024-01-15T00:00:00.000Z",
    "recordedAt": "2023-12-01T00:00:00.000Z",
    "createdAt": "2023-11-20T10:00:00.000Z",
    "teacher": { "id": 7, "name": "Prof. João Silva" },
    "trailer": { "id": 99, "url": "https://..." },
    "crcScore": {
      "id": 1,
      "courseId": 42,
      "crcCode": "ABC123",
      "data": 85,
      "year": 2025
    },
    // Somente quando autenticado:
    "watchLater": false,
    "progress": { "lessonId": 10, "percentage": 45 }
  }
}
```

 progress e watchLater só são populados quando o usuário está autenticado. crcScore reflete apenas o ano corrente.

Responses de Erro

Código	Tipo	Descrição
401	Unauthorized	Curso pertence a uma organização e o usuário autenticado não é membro da equipe proprietária
404	Not Found	Curso não encontrado

GET /courses/:id/lessons — Lista de aulas de um curso ordenadas por posição

Autenticação opcional — quando autenticado, o progresso de cada aula é incluído na resposta.

Path Parameters

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	integer (obrigatório)	ID do curso

Comportamento de acesso

Condição	Tipo	Resultado
Curso HIDDEN ou SOON, usuário não autenticado	—	Retorna [] (lista vazia)
Curso HIDDEN ou SOON, autenticado sem permissão de professor/admin/ produtor	—	Retorna [] (lista vazia)
Usuário autenticado sem acesso ao curso	—	401 Unauthorized
Curso não encontrado	—	404 Not Found

Response — 200 OK

```
{
  "data": [
    {
      "id": 42,
      "title": "Introdução ao curso",
      "position": 1,
      "duration": 360,
      "preview_url": "https://...",
      "stream_sources": [
        {
          "quality": "sd",
          "type": "video/mp4",
          "link_secure": "https://cdn.example.com/path/to/360.mp4",
          "height": 360
        },
        {
          "quality": "hd",
          "type": "video/mp4",
          "link_secure": "https://cdn.example.com/path/to/720.mp4",
          "height": 720
        }
      ],
      // Somente quando autenticado:
      "progress": {
        "id": 7,
        "seconds": 120,
        "percentage": 33,
        "lastSecond": 120,
        "createdAt": "2026-01-10T14:30:00.000Z",
        "updatedAt": "2026-01-11T09:00:00.000Z"
      }
    }
  ]
}
```

Campos da resposta — aula (data[])

Campo	Tipo	Descrição
id	integer	ID da aula
title	string	Título da aula
position	integer	Ordem da aula no curso
duration	integer	Duração em segundos
preview_url	string null	URL da thumbnail/preview
stream_sources	array	Fontes de vídeo disponíveis (ver abaixo)
progress	object null	Progresso do usuário autenticado. Ausente se não autenticado.

Campos da resposta — stream_sources[]

Campo	Tipo	Descrição
quality	sd hd	Qualidade do vídeo
type	string	MIME type (video/mp4)
link_secure	string	URL do vídeo no CDN
height	integer	Altura em pixels: 360, 480, 720 ou 1080. Se nenhuma resolução estiver disponível, retorna um fallback padrão em 720p.

Campos da resposta — progress

Campo	Tipo	Descrição
id	integer	ID do registro de progresso
seconds	integer	Total de segundos assistidos
percentage	integer	Percentual assistido (0–100)
lastSecond	integer	Último segundo assistido — usado para retomar de onde parou
createdAt	string	Data de criação (ISO 8601)
updatedAt	string	Data da última atualização (ISO 8601)

GET `/lessons/:lessonId/subtitles` — Retorna as legendas publicadas de uma aula

Não requer autenticação. Busca a aula pelo `lessonId` e retorna as legendas com status `published`. Retorna 404 se a aula não for encontrada.

Path Parameters

Parâmetro	Tipo	Descrição
<code>lessonId</code>	integer (obrigatório)	ID da aula

Response — 200 OK

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "uuid": "xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx",
      "video_id": "xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx",
      "language": "pt-BR",
      "title": "Português (Brasil)",
      "url": "https://<S3_ENDPOINT>/cefis-video-transcribe/<caminho>",
      "status": "published",
      "created_at": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
      "updated_at": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

Status possíveis da legenda

Valor	Tipo	Descrição
<code>waiting</code>	—	Aguardando processamento
<code>processing</code>	—	Em processamento (AWS Transcribe)
<code>published</code>	—	Pronta e disponível

 Apenas legendas com status `published` são retornadas neste endpoint.

Responses de Erro

Código	Tipo	Descrição
404	Not Found	Aula não encontrada

4. Trilhas de Conhecimento

Trilhas são study plans criados pela CEFIS que agrupam cursos em uma sequência de estudo. Os endpoints pertencem à API v3:

```
Base URL: https://api-v3.cefis.com.br
```

GET `/tracks` — Lista paginada de trilhas públicas

Autenticação opcional — quando autenticado, o campo `following` reflete se o usuário segue cada trilha. O campo `courses` não é retornado neste endpoint; apenas metadados da trilha. Para obter os cursos, use `GET /tracks/:id`.

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Descrição
<code>count</code>	integer (padrão: 10)	Itens por página
<code>page</code>	integer (padrão: 1)	Página atual
<code>categories</code>	integer[] (valores: 1-7)	Filtra por IDs de categoria
<code>filters</code>	string[]	Filtros especiais. Aceita "crc" para retornar apenas trilhas com cursos que têm pontuação CRC

Response — 200 OK

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "user_id": 10,
      "user": { "id": 10, "name": "CEFIS", "avatar": "https://..." },
      "name": "Trilha de Direito Civil",
      "description": "Descrição da trilha",
      "banner": "https://...",
      "public": true,
      "shared_team": false,
      "course_count": 5,
      "duration": 18000,
      "following": false,
      "categories": [1, 3],
      "rating": 4.7,
      "created_at": "2025-01-10T10:00:00.000Z",
      "updated_at": "2025-06-01T12:00:00.000Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "totalItems": 32,
    "perPage": 10,
    "currentPage": 1,
    "lastPage": 4
  }
}
```

Campos da resposta — data[]

Campo	Tipo	Descrição
id	integer	ID da trilha
user_id	integer	ID do criador
user	object	Dados do criador (id, name, avatar)
name	string	Nome da trilha
description	string	Descrição
banner	string	URL do banner
public	boolean	Se a trilha é pública
shared_team	boolean	Se é compartilhada com a equipe
course_count	integer	Quantidade de cursos na trilha
duration	integer	Duração total em segundos
following	boolean	Se o usuário autenticado segue a trilha
categories	integer[]	IDs das categorias da trilha
rating	number null	Avaliação média
created_at	string	Data de criação (ISO 8601)

Campo	Tipo	Descrição
updated_at	string	Data de atualização (ISO 8601)

GET `/tracks/:id` — Detalhes de uma trilha com lista completa de cursos

Autenticação opcional — obrigatória para trilhas privadas ou de equipe.

Path Parameters

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	integer (obrigatório)	ID da trilha

Regras de acesso

Situação	Tipo	Resultado
Trilha pública da CEFIS	—	Acessível sem autenticação
Trilha privada sem autenticação	—	401 Unauthorized
Trilha privada de outro usuário (sem shared_team)	—	401 Unauthorized
Trilha não encontrada	—	404 Not Found

Response — 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "user_id": 10,
  "user": { "id": 10, "name": "CEFIS", "avatar": "https://..." },
  "name": "Trilha de Direito Civil",
  "description": "Descrição da trilha",
  "banner": "https://...",
  "public": true,
  "shared_team": false,
  "following": true,
  "categories": [1, 3],
  "rating": 4.7,
  "courses": [
    {
      "id": 42,
      "title": "Direito Civil I",
      "subtitle": "Parte geral",
      "duration": 7200,
      "lessonCount": 20,
      "materialCount": 3,
      "categories": [1],
      "watchLater": false,
      "averageRating": 4.8,
      "practiceAverage": 85.0,
      "crcActive": true,
      "crcCreditHours": 10,
      "teacher": { "id": 5, "name": "Prof. Fulano", "avatar": "https://..." },
      // Somente quando autenticado:
      "progress": {
        "id": 99,
        "seconds": 3600,
        "percentage": 50,
        "completed": false,
        "completedAt": null,
        "updatedAt": "2026-05-01T10:00:00.000Z"
      }
    }
  ],
  "created_at": "2025-01-10T10:00:00.000Z",
  "updated_at": "2025-06-01T12:00:00.000Z"
}
```

Campos adicionais em relação ao GET /tracks

Campo	Tipo	Descrição
courses	array	Lista completa de cursos da trilha, ordenados por posição. Somente cursos com visibility = 'public' são incluídos.
courses[].progress	object null	Progresso do usuário autenticado no curso. Ausente se não autenticado.
courses[].teacher	object null	Dados do professor do curso
courses[].trailer	object null	Dados do trailer do curso, se existir

Campo	Tipo	Descrição
<code>courses[].cscScore</code>	<code>object null</code>	Pontuação CRC do ano de emissão, se existir

5. Progresso do Aluno

Endpoints para consultar desempenho e histórico do usuário autenticado. Pertencem à API v3:

Base URL: `https://api-v3.cefis.com.br`

GET `/performance/certificates` — Lista paginada de certificados conquistados pelo usuário autenticado

Autenticação obrigatória. Retorna os certificados com dados de desempenho nas questões. A ordenação padrão é por `createdAt` DESC (mais recentes primeiro).

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Descrição
<code>count</code>	<code>integer</code> (padrão: 10)	Itens por página
<code>page</code>	<code>integer</code> (padrão: 1)	Página atual
<code>search</code>	<code>string</code>	Filtra por título do curso
<code>startDate</code>	<code>string</code> (ISO 8601 date)	Início do intervalo de emissão (ajustado para 00:00:00)
<code>endDate</code>	<code>string</code> (ISO 8601 date)	Fim do intervalo de emissão (ajustado para 23:59:59)
<code>orderByAccuracy</code>	<code>ASC DESC</code>	Ordena por percentual de acerto. Aplicado após paginação — ordena apenas os itens da página atual.
<code>crc</code>	<code>boolean</code>	Se <code>true</code> , filtra apenas certificados com pontuação CRC no ano de emissão

Response — 200 OK

```
{
  "data": [
    {
      "idCertificate": 123,
      "hashCertificate": "abc123xyz",
      "courseId": 42,
      "course": {
        "id": 42,
        "title": "Nome do Curso",
        "banner": "https://cdn.example.com/banner.jpg",
        "crcScore": { "id": 5, "crc_score": 8.5 },
        "courseAvailable": true
      },
      "certificateTotalQuestions": 10,
      "certificateTotalCorrectAnswers": 8,
      "accuracy": 80,
      "certificateUrl": "https://...",
      "createdAt": "2026-01-10T14:30:00.000Z",
      "crcSentAt": null
    }
  ],
  "pagination": {
    "totalItems": 45,
    "perPage": 10,
    "currentPage": 1,
    "lastPage": 5
  }
}
```

Campos da resposta — data[]

Campo	Tipo	Descrição
idCertificate	integer	ID do certificado
hashCertificate	string	Hash único do certificado
courseId	integer	ID do curso
course.id	integer	ID do curso
course.title	string	Título do curso
course.banner	string	URL do banner do curso
course.crcScore	object null	Pontuação CRC do ano de emissão (null se não houver)
course.crcScore.id	integer	ID do registro CRC
course.crcScore.crc_score	number	Pontuação CRC
course.courseAvailable	boolean	true se o curso está público e não foi deletado
certificateTotalQuestions	integer	Total de questões respondidas pelo usuário

Campo	Tipo	Descrição
certificateTotalCorrectAnswers	integer	Total de acertos
accuracy	number	Percentual de acerto (0–100)
certificateUrl	string	URL para download do certificado
createdAt	string	Data de emissão do certificado (ISO 8601)
crcSentAt	string null	Data em que foi enviado ao CRC. null se ainda não enviado.

Campos da resposta — pagination

Campo	Tipo	Descrição
totalItems	integer	Total de certificados
perPage	integer	Itens por página
currentPage	integer	Página atual
lastPage	integer	Última página disponível

6. Arquivos para Download

Para facilitar o desenvolvimento local e a construção de índices vetoriais (RAG), os seguintes arquivos estão disponíveis para download direto:

Arquivo	Tipo	Descrição
Dados de cursos	ZIP / JSON	https://drive.google.com/drive/folders/1ikEONSsyoNM5PZcA4whc31r1eEAWhfWr — Transcrições completas de todas as aulas em formato estruturado além dos dados de histórico de cursos assistidos dos alunos

 Dica: Indexar as transcrições localmente é o passo mais demorado. Comece por isso logo no início do hackathon enquanto o restante do time estrutura a interface.

7. Códigos de Erro

Todas as APIs seguem o padrão HTTP de códigos de status. Em caso de erro, o body da resposta contém um campo message com a descrição.

Código	Tipo	Descrição
200	OK	Requisição bem-sucedida
400	Bad Request	Parâmetros inválidos ou ausentes no body/query
401	Unauthorized	Token ausente, inválido ou expirado
403	Forbidden	O usuário autenticado não tem permissão para este recurso
404	Not Found	Recurso não encontrado
422	Unprocessable Entity	Dados com formato correto mas semanticamente inválidos
429	Too Many Requests	Limite de requisições atingido — aguarde antes de tentar novamente
500	Internal Server Error	Erro inesperado no servidor — reporte à organização do hackathon

Formato do Erro

```
{
  "error": "unauthorized",
  "message": "Token inválido ou expirado.",
  "status": 401
}
```

Dúvidas técnicas? Entre em contato com a organização do hackathon.

CEFIS — Hackathon de Inovação em Aprendizado · 26/05/2026